Proof of Data Sampling: Data Availability Layersのためのスケーラブルで検証可能なデータ可用性証明

伊藤 達哉[1,a)]　面 和成[1,b)]

概要：ブロックチェーンのスケーラビリティを向上させる Layer 2 技術において，データの可用性（Data Availability）の確保は不可欠である．データ可用性を提供する外部プロトコルである Alt DA Layer の利用は，低コストな一方で可用性の検証をバリデータ群の署名に依存するため，結託によるデータ隠匿に対するセキュリティ上のリスクを伴う．効率的な可用性検証手法として Data Availability Sampling（DAS）が存在するが，サンプリングはローカル環境で実行される性質上，その検証結果の正当性をスマートコントラクト等の第三者に証明できないという課題がある．本研究では，サンプリングの実行を統計的に証明する手法（Proof of Data Sampling）を提案し，DAS と組み合わせることでスマートコントラクト上で検証可能なデータ可用性証明方式を構築する．BLS 署名の決定論的性質を用いたサンプリングリストのローカル生成と，データ本体の有限体への直接エンコードを導入することで，選択的シェア開示攻撃やサンプリング回避を防止する．提案方式の確率的判定モデルおよび手数料を評価した結果，二項分布に基づく判定により 99.99% 以上の精度で可用性を証明可能であり，スマートコントラクトでの検証手数料を実用的なコストに抑えられることを示した．

キーワード：Data Availability Sampling (DAS), ブロックチェーン, Ethereum, スマートコントラクト

Proof of Data Sampling: Securing Data Availability Layers with Scalable and Auditable Proofs

Tatsuya Ito[1,a)]　Kazumasa Omote[1,b)]

Abstract: Ensuring Data Availability (DA) is crucial for Layer 2 scalability. However, low-cost Alt DA layers risk data withholding via validator collusion, as they rely on validator signatures for verification. Although Data Availability Sampling (DAS) mitigates this, its local execution prevents verification by smart contracts. We propose "Proof of Data Sampling" to enable on-chain verification of DAS. By utilizing deterministic BLS signatures and direct finite-field data encoding, our scheme prevents sampling evasion and selective disclosure. Evaluations demonstrate over 99.99% accuracy while keeping smart contract verification costs practical.

Keywords: Data Availability Sampling (DAS), Blockchain, Ethereum, Smart Contract

1. はじめに

1.1 背景

Ethereum [1] に代表される Layer 1（L1）ブロックチェーンは，分散性とセキュリティを優先する設計上，スケーラビリティに課題を持つ．その解決策として，計算の大半をオフチェーンで実行し，結果の要約と証明のみを L1 で検証する Layer 2 Solutions（L2）が普及している．L2 が L1 のセキュリティを継承して不正を防ぐには，状態遷移を検証または再構成するためのデータ可用性（Data Availability）の確保が必要である．

[1] 筑波大学
University of Tsukuba
[a)] s2520534@u.tsukuba.ac.jp
[b)] omote@risk.tsukuba.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

基盤となる L1 へのデータ保存が高コストとなる課題に対して，DA の提供に特化した Celestia [2] や EigenDA [3] 等の Alt DA Layer が台頭している．これらの DA Layer は，経済的インセンティブを通じてデータの利用可能性を保証する．

現在，多くの L2 は Alt DA Layer にデータが保存されたことを，バリデータ群による署名の集約（attestation）を用いて確認している．この手法はデータ自体ではなくバリデータの主張を検証しているため，バリデータが結託し，実際には利用できないデータの attestation を発行した場合，不正証明が機能せず，L2 上の資産が凍結または盗難されるリスクが存在する [4]．

一方，ブロックチェーン上のデータの可用性を効率的に検証する手法として Data Availability Sampling（DAS）[4] が提案されている．DAS は，Erasure Coding によって冗長化されたデータ全体から，一部をランダムにサンプリングすることで，データ全体の可用性を確率的に検証する手法である．DAS は少ない通信量でデータの可用性を検証することが可能な手法であるが，検証におけるサンプリングはローカル環境で実行することが前提となっているため，検証結果の正当性は検証者にしか判断できない．この性質により，L2 のスマートコントラクトはデータの可用性を直接検証することができず，Alt DA Layer のバリデータに依存しているという問題が存在する．この依存を軽減するために，サンプリングの実行を証明することでスマートコントラクトを含む第三者に DAS の検証結果を証明可能にする必要がある．

1.2 関連研究

ストレージに対するデータ検証の研究である Ateniese らの PDP [5] や Juels らの POR [6] は，準同型検証可能タグや誤り訂正符号を用いることで，データをダウンロードせずに大部分の保持を確率的に検証する基礎を確立した．

ブロックチェーン分野では，Al-Bassam ら [4] が，従来のライトクライアントが依存していた「誠実なマジョリティ」仮定を排除するため，不正証明とデータ可用性証明（DAS）を組み合わせた手法を提案した．これは，データを冗長化した上でサンプリングすることで，ブロックの可用性を高い確率で保証するものである．続いて Hall-Andersen ら [7] は，DAS を完全性・健全性・一貫性を満たすべき暗号学的プリミティブとして形式的に定義し，多項式コミットメントを用いた構成の安全性を証明した．さらに同著者らによって，耐量子安全性の確保や Trusted Setup の排除を目的として，FRI プロトコルを応用した FRIDA [8] などのハッシュベースの構成も提案されている．

ネットワークの観点からは，Chaudhuri ら [9] がシミュレーションを通じた DAS の評価を行ったほか，Pigaglio ら [10] の PANDAS や Cortes ら [11] の DHT 活用モデルにより，P2P ネットワークにおけるデータの偏り改善や高いスケーラビリティの実現が図られている．

しかし，これら既存研究の多くはオフチェーンのライトクライアントによる検証を前提としており，L1 のスマートコントラクトを含む第三者が DAS の実行を検証する手法については検討されていない．

1.3 貢献

本研究では第一に，データ集合から一定回数程度のサンプリングを実行したことを証明する手法，Proof of Data Sampling (PoDS) を提案した．PoDS において，サンプリング実行者は，事前にコミットしたランダムシークレットとサンプリングデータから算出されるハッシュ値が所定の閾値以下となるデータを探索および提出する．これによって，データが閾値以下となる確率から推定される一定回数のサンプリングの実行を証明することができる．

第二に，Proof of Data Sampling を基にスマートコントラクトで検証可能なデータ可用性証明方式を提案した．具体的には，各サンプリング実行者がスマートコントラクトの乱数に対する BLS 署名値から生成したリストに従って Alt DA Layer よりデータを取得し，PoDS の条件を満たしたデータを提出する．提出に成功した実行者の数を，データの可用性割合に依存する確率分布と比較することで，データの可用性を証明する．

提案したデータ可用性証明方式について，データ集合のサイズや閾値などの具体的なパラメータを設定したうえで実装を行い，検証の精度や必要な手数料について検討を行った．検討の結果，実際の Alt DA Layer に即したパラメータにおいて，現実的な手数料かつ高い精度で検証が行えることを示した．

2. 準備

2.1 Layer 2 Solutions

Layer 2 Solutions（L2）は，L1 のセキュリティを継承しつつ，計算をオフチェーン実行し，結果・証明のみを L1 で検証することによりスケーラビリティを向上させる技術である．状態遷移の検証では，第三者が状態を再構成し正当性を確認するためのデータ可用性（Data Availability）の確保が不可欠であり，データの欠落は検証を不可能にしシステムの安全性を損なう．

2.2 Alt DA Layer

Alt DA Layer は，データ可用性の提供に特化した外部プロトコルであり，L2 に安価なデータ保存・検証基盤を提供する．技術的特徴として Data Availability Sampling の採用が挙げられ，ノードはデータ断片のランダムなサンプリングにより，全データを取得することなく可用性を確率的に検証できる．Celestia や EigenDA 等に代表される Alt

© 2026 Information Processing Society of Japan

DA Layer の導入は，各レイヤーの独立した最適化を可能にする．同時に，セキュリティの前提が Alt DA Layer 側のバリデータ群や信頼モデルに依存する構造を生み出す．

2.3 Data Availability Sampling

Data Availability Sampling（DAS）は，ノードがブロック全体をダウンロードすることなく，統計的手法によりデータの可用性を検証する技術である．これにより，リソースが限定的なライトクライアントでも高いセキュリティ水準での検証が可能となる．DAS では，元データを Erasure Coding によって冗長化し，拡張データの一定割合から全体を復元可能な状態にする．各ノードは，この拡張データの一部をランダムにサンプリングする．複数回のサンプリング試行がすべて成功した場合，データが不完全である確率は指数関数的に減少し，統計的に高い確率でデータ全体の可用性が担保される．

3. Proof of Data Sampling（提案方式）

本章では，データ集合から一定回数のサンプリングを実行したことを証明する新たな手法, Proof of Data Sampling (PoDS) を提案する．PoDS は，そのハッシュ値が閾値以下となるようなデータを繰り返しのサンプリングによって探索することでサンプリング回数を証明する手法である．別の表現をすると，ハッシュ関数に基づく Proof of Work (PoW) において繰り返しのハッシュ計算で変化させる nonce をサンプリングによってのみ取得可能なデータに制限することで，PoW が一定回数のハッシュ計算を証明するように一定回数のサンプリングを証明する．

3.1 構成エンティティ

提案手法は，以下の 3 つのエンティティから構成される．

- **証明者 (Prover)** $\mathcal{P}$: データストアからデータの一部をサンプリングし，規定の条件を満たすデータチャンクを探索して，サンプリング回数の証明に必要な証拠を提出するエンティティである．
- **検証者 (Verifier)** $\mathcal{V}$: 証明者 $\mathcal{P}$ およびデータストア $\mathcal{DS}$ から事前に提出されたコミットメント情報を保持し，事後に $\mathcal{P}$ から提出された証拠の正当性を検証するエンティティである．
- **データストア (Data Store)** $\mathcal{DS}$: 検証対象となるデータ全体を保持し，$\mathcal{P}$ の要求に応じて指定されたデータチャンクを提供するエンティティである．

対象となるデータ集合 D は，n 個のデータチャンクからなる有限集合 $D = \{d_1, d_2, \ldots, d_n\}$ として定義される．

3.2 アルゴリズムの構成

提案方式を構成するアルゴリズム群を定義する．

ComSecret$(rs) \to c_{rs}$

$\mathcal{P}$ のランダムシークレット rs を入力とし，そのコミットメント $c_{rs} \leftarrow C_{rs}(rs)$ を出力する．

ComData$(D) \to c_D$

$\mathcal{DS}$ に保持される $D = \{d_1, \ldots, d_n\}$ を入力とし，データ全体のコミットメント $c_D \leftarrow C_D(D)$ を出力する．任意のデータチャンク d_i に対して $d_i \in D$ であることを効率的に検証可能なデータ構造（例えば，マークル木に基づく包含証明）を備えている．

Prove$(rs, D, c_D, \tau) \to (rs, d_k, \pi_{d_k})$

以下の処理を閾値条件を満たすまで繰り返す．

(1) $\mathcal{P}$ は $\mathcal{DS}$ からランダムにデータチャンク d_i および包含証明 π_{d_i} を取得し，$d_i \in D$ を確認する．

(2) ハッシュ値 $r = H(d_i, rs)$ を計算し，閾値条件 $r \leq \tau$ を満たすか確認する．

条件を満たすチャンク d_k を発見した場合，rs，d_k，および 包含証明 π_{d_k} を出力する．

Verify$(c_{rs}, c_D, rs, d_k, \tau, \pi_{d_k}) \to \{\mathbf{accept}, \mathbf{reject}\}$

$\mathcal{V}$ によって実行される検証アルゴリズムである．以下の 3 つの条件全てを満たす場合に accept を出力し，それ以外の場合は reject を出力する．

(1) $c_{rs} = C_{rs}(rs)$ が成立する．

(2) π_{d_k} の検証の結果，$d_k \in D$ が成立する．

(3) $r = H(d_k, rs)$ について， $r \leq \tau$ が成立する．

3.3 安全性の定義

完全性

PoDS における完全性を，$\mathcal{P}$ が条件を満たすデータチャンクを発見するまでサンプリングを実行した場合，証明者は高い確率で証明を生成することができ，$\mathcal{V}$ がその証明を受理する性質と定義する．

健全性

PoDS における健全性を，任意の確率的多項式時間アルゴリズムの証明者 $\mathcal{P}^*$ が，パラメータ τ によって設定される要求サンプリング回数を大きく下回る不当に少ない回数で検証を通過する証明を生成できない性質として定義する．

3.4 Proof of Data Sampling の詳細

本節では，定義したアルゴリズム群に基づき，PoDS プロトコルの具体的な実行手順を記述する．シーケンス図を図 1 に示す．プロトコルは，証明者 $\mathcal{P}$，検証者 $\mathcal{V}$，およびデータストア $\mathcal{DS}$ の 3 者間で公開パラメータ (H, C_{rs}, C_D, τ) が共有された上で実行される．

3.4.1 コミットメントフェーズ

本フェーズでは，$\mathcal{P}$ と $\mathcal{DS}$ による初期情報のコミットおよび取得が行われる．

(1) **ランダムシークレットのコミットメント**:

(a) $\mathcal{P}$ は，鍵長 κ として，検証に用いる十分なエント

© 2026 Information Processing Society of Japan

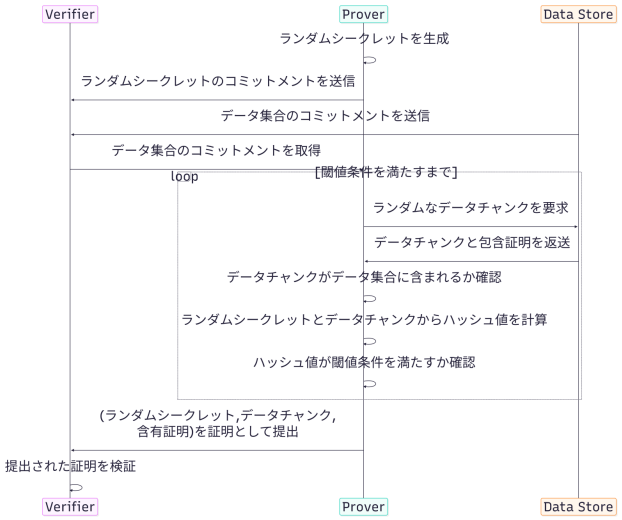


図 1 Proof of Data Sampling のシーケンス図（提案方式）

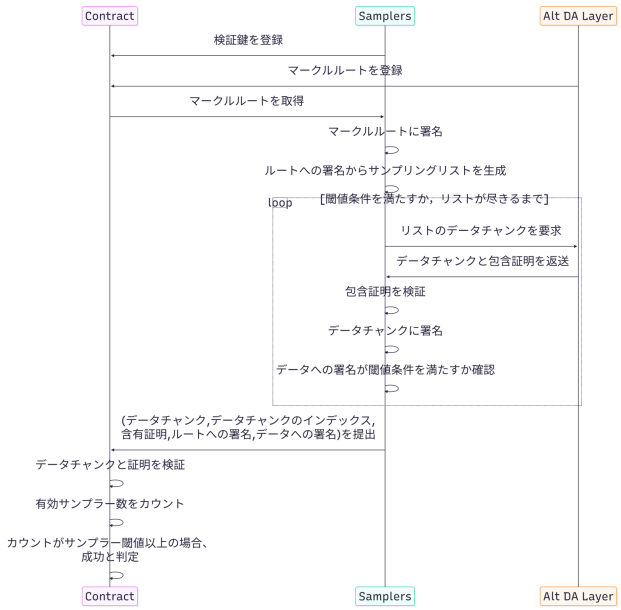


図 2 データ可用性証明のシーケンス図（提案方式）

ロピーを持つランダムシークレット $rs \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{\kappa}$ を生成する．

(b) $\mathcal{P}$ は $\mathsf{ComSecret}(rs)$ を実行し，ランダムシークレットのコミットメント c_{rs} を $\mathcal{V}$ に送信する．

(2) **データ集合のコミットメント**:
$\mathcal{DS}$ は，$D = \{d_1, \ldots, d_n\}$ に対して $\mathsf{ComData}(D)$ を実行し，データ全体のコミットメント c_D を $\mathcal{V}$ に送信する．

(3) **コミットメントの取得**:
$\mathcal{P}$ は，$\mathcal{V}$ から c_D を取得する．

3.4.2 サンプリングフェーズ

本フェーズでは，$\mathcal{P}$ が条件を満たすデータチャンクを発見するまで，サンプリングのループを繰り返す．

$\mathcal{P}$ は，データチャンクの取得ループであるアルゴリズム $\mathsf{Prove}(rs, D, c_D, \tau)$ を実行し，条件を満たしたデータチャンク d_k，および包含証明 π_{d_k} を得る．

3.4.3 検証フェーズ

本フェーズでは，$\mathcal{P}$ が証明を提出，検証者 $\mathcal{V}$ が提出された証明を検証する．

(1) **証明の提出**: $\mathcal{P}$ は，ランダムシークレット rs，条件を満たしたデータチャンク d_k，および包含証明 π_{d_k} を証明として $\mathcal{V}$ に提出する．

(2) **証明の検証**: $\mathcal{V}$ は，$\mathsf{Verify}(c_{rs}, c_D, rs, d_k, \tau, \pi_{d_k})$ を実行して提出された証明を検証，結果を出力する．

4. データ可用性証明（提案方式）

本章では，DAS および前章で定義した PoDS を基盤とし，スマートコントラクト上で検証可能なデータ可用性証明方式を提案する．実行手順を図 2 に示す．提案方式は，検証を担うスマートコントラクト（Contract），サンプリングを実行する複数の証明者（Samplers），データ全体を保持する Alt DA Layer の 3 者間で実行される．

提案方式に PoDS を適用するにあたり，2 点の変更を行なっている．第 1 に，閾値と比較するハッシュ値の算出において，検証ごとのランダムシークレット生成を廃止し，データチャンクに対する BLS 署名を利用する．検証は事前登録した公開鍵で行う．第 2 に，サンプリングデータの決定において，サンプラーによる無作為な選択に代わり，データ集合のコミットメントに対する BLS 署名を乱数源とし，対象を決定論的に選択する．

次節以降では，提案方式の各フェーズにおける具体的な処理手順と設計について説明する．

4.1 初期設定

各エンティティが検証に必要な初期情報をスマートコントラクト $\mathcal{SC}$ に登録する．プロトコルの参加者である複数のサンプラーからなる集合を $\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \ldots, S_m\}$ とし，Alt DA Layer を $\mathcal{ADL}$ とする．

(1) **検証鍵の登録**: 各サンプラー $S_j \in \mathcal{S}$ は，BLS 署名の鍵ペア（秘密鍵 sk_j および検証鍵 vk_j）を生成し，検証鍵 vk_j を $\mathcal{SC}$ に送信する．$\mathcal{SC}$ は受信した検証鍵のリスト $\mathcal{VK} = \{vk_1, vk_2, \ldots, vk_m\}$ を登録する．

(2) **マークルルートの登録**: $\mathcal{ADL}$ は，Erasure Coding によって符号化されたデータ集合 $D = \{d_1, d_2, \ldots, d_n\}$ に対して暗号学的ハッシュ関数を適用し，マークル木を構築する．$\mathcal{ADL}$ は計算されたマークルルート R_D を $\mathcal{SC}$ に送信し，登録を行う．

4.2 サンプリングリストの生成

各サンプラー $S_j \in \mathcal{S}$ は，自身がサンプリングを実行するデータチャンクのリストをローカル環境において生成する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

(1) **マークルルートの取得と署名生成**: S_j は，マークルルート R_D を取得する．
続いて，S_j は自身の秘密鍵 sk_j を用いて R_D に対する BLS 署名 $\sigma_{root,j} \leftarrow \mathsf{Sign}(sk_j, R_D)$ を生成する．

(2) **サンプリングリストの生成**: S_j は，ルートへの署名 $\sigma_{root,j}$ を擬似乱数生成器のシードとして用い，データ集合 D のインデックス空間 $\{1, 2, \ldots, n\}$ から相異なる l 個の要素を抽出したサンプリングデータリスト $L_j = \{i_1, i_2, \ldots, i_l\} \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$ を生成する．

選択的シェア開示攻撃の防止

マークルルート R_D に対する署名生成およびリスト L_j の計算は，各サンプラー S_j のローカル環境において実行される．したがって，実際のデータ取得要求が送信されるまで，$\mathcal{ADL}$ 側はどのデータチャンクがサンプリングされるか事前に予測することができない．これにより，$\mathcal{ADL}$ が検証対象のデータのみを選択的に提供し，可用性を偽装する選択的シェア開示攻撃 (Selective Share Disclosure) が防止される．

証明値操作の防止

BLS 署名は決定論的であるため，メッセージ R_D および秘密鍵 sk_j に対して，有効な署名値 $\sigma_{root,j}$ は一意に定まる．この性質により，S_j が $\sigma_{root,j}$ を操作して自らに有利なサンプリングリストを生成する不正が防止される．

4.3 サンプリングの実行

各サンプラー $S_j \in \mathcal{S}$ は，生成したサンプリングリスト L_j に基づき，$\mathcal{ADL}$ からデータチャンクを取得し，規定の条件を満たすデータの探索を実行する．

(1) **データの要求と取得**: S_j は，L_j からインデックス i を選択し，$\mathcal{ADL}$ に対して対応するデータチャンク d_i の取得を要求する．$\mathcal{ADL}$ は要求されたデータチャンク d_i と，それがマークルルート R_D に正しく含まれることを示す包含証明 π_i を S_j に返送する．S_j は，取得した π_i を検証する．

(2) **データのエンコードと署名生成**: S_j は取得したデータチャンク d_i に対して，自身の秘密鍵 sk_j を用いて BLS 署名 $\sigma_{data,i}$ を生成する．この際，本方式ではハッシュ値に対する署名 (Hash-and-Sign) を用いない．代わりに，データチャンク d_i を複数のブロックに分割し，各ブロックを BLS 署名で用いられる有限体の要素として直接エンコードする．そのため $\sigma_{data,i}$ は，ブロックの数と同数の BLS 署名の集合となる．

(3) **閾値条件の判定**: S_j は，生成されたデータ署名 $\sigma_{data,i}$ に暗号学的ハッシュ関数 H を適用してハッシュ値 $h_i \leftarrow H(\sigma_{data,i})$ を計算し，データ閾値 τ_{data} と比較する．

- $h_i \leq \tau_{data}$ が成立する場合：データ d_i，包含証明 π_i，ルート署名 $\sigma_{root,j}$，およびデータ署名 $\sigma_{data,i}$ の組を保持し，ループを終了する．
- $h_i \leq \tau_{data}$ が成立しない場合：L_j の次のインデックスを用いて手順 1 に戻り，サンプリングを繰り返す．リスト L_j 内で条件を満たすデータが発見できなかった場合，データの提出は行わない．

サンプリング回避の防止

仮にデータチャンクのハッシュ値 $H(d_i)$ に対して署名を行う標準的な方式を採用した場合，$H(d_i)$ と sk_j のみでデータへの署名 $\sigma_{data,i}$ の計算および閾値判定を実行できる．そのため，S_j は，ハッシュ値 $H(d_i)$ をサンプリングした上で，閾値条件を満たすデータチャンクのみを取得することでサンプリングの回避が実行可能となる．

データチャンクの分割ブロックを有限体上の元として直接署名アルゴリズムに入力する構成をとることで，S_j はデータチャンク d_i を完全に受信しなければ有効な $\sigma_{data,i}$ を生成できず，サンプリングの回避を防止できる．

4.4 スマートコントラクトによる検証

サンプリングによって規定の条件を満たすデータチャンクを発見した S_j は，そのデータと証明を $\mathcal{SC}$ に提出し，$\mathcal{SC}$ が検証を実行する．

(1) **データと証明の提出**: 条件を満たすデータチャンク d_i を発見した S_j は，データと証明の組 $\Delta_j = (d_i, i, \pi_i, \sigma_{root,j}, \sigma_{data,i})$ を生成し，$\mathcal{SC}$ に送信する．

(2) **オンチェーン検証プロセスの実行**: $\mathcal{SC}$ は初期設定フェーズで登録された検証鍵リスト $\mathcal{VK}$ およびマークルルート R_D を参照し，以下の検証を実行する．

(a) **閾値条件の検証**: $\sigma_{data,i}$ に対して $h_i \leftarrow H(\sigma_{data,i})$ を計算し，$h_i \leq \tau_{data}$ を検証する．

(b) **署名の正当性検証**: S_j に対応する検証鍵 vk_j を用いて，2 種の BLS 署名 $(\sigma_{root,j}, \sigma_{data,i})$ の有効性を検証する．なお，これらの署名は BLS 署名の特徴によって，集約されたうえで単一の署名として検証が可能である．

(c) **サンプリングデータの正当性検証**: ルートへの署名 $\sigma_{root,j}$ を用い，S_j の生成したサンプリングリストと同一のリスト L_j を再生成し，$i \in L_j$ を検証する．

(d) **マークル木の包含証明の検証**: 包含証明 π_i およびマークルルート R_D を用いて，$d_i \in D$ を検証する．

(3) **有効なサンプラーのカウント**: 上記のすべての検証ステップに成功した場合，$\mathcal{SC}$ は Δ_j を有効と判定し，S_j を「有効な提出を行ったサンプラー」として記録する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

4.5 データ可用性の判定

$\mathcal{SC}$ は，検証プロセスを通過し，提出に成功したサンプラーの総数 K をカウントする．

- $K \geq \tau_{sampler}$ が成立する場合：$\mathcal{SC}$ はデータ可用性の証明が成功したと判定する．
- $K < \tau_{sampler}$ が成立する場合：$\mathcal{SC}$ はデータ可用性の証明が失敗したと判定する．

データ可用性の割合と提出成功確率の依存関係

$\mathcal{ADL}$ に保存されている全データのうち，実際に取得可能であるデータチャンクの割合を p_{avail} とする．また，1 回のハッシュ計算において閾値条件（$h_i \leq \tau_{data}$）を満たす確率を p_{data} とする．S_j が L_j に従いサンプリングを実行した際，少なくとも 1 つの条件を満たすデータチャンクを発見し，提出に成功する確率 $P_{sampler}$ は，以下のように表される．

$$P_{sampler} = 1 - (1 - p_{avail} \times p_{data})^{l} \qquad (1)$$

各サンプラーの探索は独立事象であるとみなせるため，有効な提出を行うサンプラーの総数 K は，試行回数 m，成功確率 $P_{sampler}$ の二項分布に従う．したがって，全体のうち K 人のサンプラーが提出に成功する確率 $P(K)$ は以下の確率質量関数でモデル化される．

$$P(K) = \binom{m}{K} (P_{sampler})^{K} (1 - P_{sampler})^{m-K} \qquad (2)$$

サンプラー閾値 $\tau_{sampler}$ を含む各種パラメータは，データ可用性が満たされる正常な状態（p_{avail} が高い場合）と，可用性が満たされない状態（p_{avail} が低い場合）の 2 つの確率分布を十分な確率で識別可能となるように設定される．

5. 実装評価

本章では，提案方式の有効性および実用性を検証するため，具体的なパラメータを用いた評価結果を示す．

本評価において共通して使用するパラメータは，代表的な Alt DA Layer の 1 つである Celestia の設計パラメータを参考に設定した．なお，本評価では BLS 署名に使用する楕円曲線には BLS12-381 曲線を用いた．これは，この曲線の操作が EVM に Precompiled Contracts として実装されており，低いコストで実行可能なためである．また，異常状態におけるデータの可用性割合 $p_{avail}^{(abnorm)}$ は，Celestia におけるデータ拡張率が 4 倍であり，データの再構築閾値が 0.25 であることから，0.25 と設定している．評価に用いる各パラメータの具体的な数値を表 1 に示す．

5.1 判定精度

本節では，前章の確率分布モデルと表 1 のパラメータに基づき，可用性判定の精度を評価する．

表 1 実装評価に用いる共通パラメータ

パラメータの項目	設定値
データチャンクの総数 n	2^{14}
データチャンクのサイズ c	512 byte
サンプラーの総数 m	1024
サンプリングリストのデータチャンク数 l	64
データ閾値条件の達成確率 p_{data}	2^{-10}
サンプラー閾値 $\tau_{sampler}$	35
正常状態におけるデータ可用性 $p_{avail}^{(norm)}$	1.00
異常状態におけるデータ可用性 $p_{avail}^{(abnorm)}$	0.25

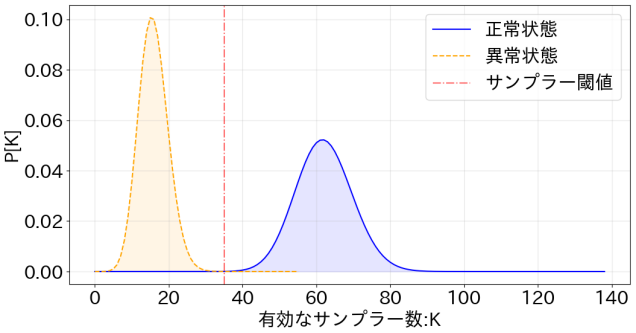


図 3 有効なサンプラー数 K の確率分布

表 2 サンプラー閾値 $\tau_{sampler} = 35$ における判定精度

評価指標	確率 (%)
FN（偽陰性率）	0.004753
FP（偽陽性率）	0.001931
Accuracy（精度）	99.996658

図 3 に，有効サンプラー数 K の確率分布を示す（実線：正常状態，破線：異常状態）．判定に用いるサンプラー閾値 $\tau_{sampler}$（一点鎖線）は，最尤推定に基づき両確率分布関数の交点から決定した．図 3 が示すように，正常状態と異常状態の確率分布は明確に分離しており，$\tau_{sampler}$ を境界として両状態が識別可能であることが確認できる．

定量的評価として，正常状態を異常と誤判定する偽陰性率（FN），異常状態を正常と誤判定する偽陽性率（FP），および精度（Accuracy）を算出した．表 2 の通り，FN および FP は共に 0.01% 未満となり，精度は 99.99% を超えた．これにより，提案方式が設定パラメータ下でデータ可用性を検証可能であることが示された．

5.2 スマートコントラクト上での検証手数料

検証用スマートコントラクト（Solidity）およびデータ提出用のサンプラープログラムを実装し，Foundry [12] を用いて gas を計測した．実行環境は EVM（ver. Prague, 2026 年 4 月時点）である．既存の Alt DA layer にはデータチャンクを取得する API が実装されているが，本評価の目的は検証手数料の評価であるため，データチャンクはローカルで生成し，外部からの取得を省略した．なお，チャンク数やサイズ等のパラメータは既存の Alt DA layer

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3 提出トランザクションにかかる各操作の消費ガスと手数料

操作	消費 gas	手数料 (USD)
トランザクション送信	21,000	0.042
Calldata 送信	56,218	0.112
閾値条件の確認	19,727	0.039
署名の正当性検証	299,703	0.599
サンプリング対象の正当性検証	13,208	0.026
マークル木の包含証明の検証	26,298	0.053
関数呼出・状態読出	5,465	0.011
合計	441,619	0.883

に準拠している．

検証トランザクションの手数料はネットワークのガス価格（gasPrice）および ETH 価格に比例する．本評価では 1 gwei および 2,000 USD/ETH と仮定した．

提出トランザクションの手数料を表 3 に示す．

評価の結果, 提出トランザクションの手数料は 0.883 USD であり，サンプラー数 K の期待値（約 62）から，検証全体の手数料は約 54.75 USD と見積もられる．検証対象のデータサイズ（8 MB）に対するユーザーオペレーション当たりの検証コストは，オペレーションのデータサイズを 1–200 B [13] として， 0.000007–0.0014 USD となる．また，チャンク総数 n を 2 倍（2^{15} 個，16 MB）とした場合，マークル木の包含証明の検証コストは $O(\log n)$ でスケールし，加えてコスト全体の約 6.0% を占めるに過ぎない．結果として，データ増加に対するコスト増加は限定的であり，オペレーション当たりの検証コストは低下する．

6. 議論

6.1 大規模バリデータセットにおける高速なデータ可用性検証への応用

データ可用性を提供するブロックチェーンにおいて，バリデータセットの規模を増大させた場合，可用性を確定させるための投票データの総量が増加し，可用性確認のレイテンシが悪化する可能性がある．

これに対し, バリデータによる投票の代替として, 提案方式に基づく検証を導入する手法が考えられる．各バリデータがサンプラーとして機能し，条件を満たすデータチャンクと証明をネットワークへブロードキャストする．ネットワークに参加する各バリデータは，ブロードキャストされた有効な証明を収集し，その数がサンプラー閾値を上回った時点で対象データの可用性を判断する．

この方式では，大規模なバリデータセットにおいても，実際にデータをブロードキャストする主体は限定的であり，高い分散性を維持したまま，高速なデータ可用性検証を実現できる可能性がある．

6.2 Proof of Data Sampling の安全性評価

完全性

提案した Proof of Data Sampling が 3.3 節で定義した完全性を満たすことを示す．

$\mathcal{P}$ は最大でデータ集合の要素数 n 回のサンプリングの実行が可能である．したがって，1 回のサンプリングで条件を満たすデータを見つける確率を p として，$\mathcal{P}$ が条件を満たすデータを見つける確率は以下の式で表される．

$$\mathsf{Succ}(n,p) = 1-(1-p)^n \tag{3}$$

$(1-p)$ について指数関数の性質より以下の不等式が成立する．

$$1-p \le e^{-p} \tag{4}$$

$1-p \ge 0$ であるため，両辺を n 乗しても不等式の関係は維持され，以下の式が導出される．

$$(1-p)^n \le e^{-np} \tag{5}$$

また，サンプリング回数は n より十分小さいため，$1/p \ll n$ であり，以下の式が成り立つ．

$$(1-p)^n \le e^{-np} \approx 0 \tag{6}$$

以上より $\mathsf{Succ}(n,p)$ について以下の式が成り立ち，$\mathcal{P}$ は高い確率で条件を満たすデータを見つけることができる．

$$\mathsf{Succ}(n,p) = 1-(1-p)^n \approx 1-0 = 1 \tag{7}$$

また，条件を満たすデータを用いて正しく生成された任意のパラメータに対して以下が成立する．

$$\Pr\left[\mathsf{Verify}(c_{rs}, c_D, rs, d_k, \tau, \pi_{d_k}) = \text{accept}\right] = 1 \tag{8}$$

健全性

PoDS が 3.3 節で定義した健全性を満たすことを示す．

ランダムオラクル H への 1 回の問合せにおいて，ハッシュ値 $r = H(d_i, rs)$ が $r \le \tau$ を満たす確率を p とする．確率的多項式時間アルゴリズムの証明者 $\mathcal{P}^*$ は，事前にランダムシークレット rs をコミットしており，そのコミットメント c_{rs} を満たす別の値 $rs^* \neq rs$ を見つけることは困難である．そのため，c_{rs} を満たす $H(d_i, rs)$ は d_i に対して一意に定まる．また，H の出力は予測困難であるため，$H(d_i, rs)$ を評価するためには，実際にデータストアから d_i を取得しなければならない．各サンプリングは独立なベルヌーイ試行と見なせるため， $\mathcal{P}$ が条件を満たすチャンクを発見するまでのサンプリング回数 X は確率 p の幾何分布に従う．したがって， $\mathcal{P}$ が実行するサンプリング回数の期待値は $E[X] = 1/p$ となる．

$\mathcal{P}^*$ が最大 q 回のデータ取得を行うとき，検証アルゴ

© 2026 Information Processing Society of Japan

リズムを accept させる確率 $\mathsf{Succ}_{\mathcal{P}^*}(q)$ は以下のように評価される．

$$\mathsf{Succ}_{\mathcal{P}^*}(q) \leq 1-(1-p)^q \tag{9}$$

$\mathcal{P}^*$ の実行するサンプリング回数 q が $E[X]$ に比べて十分に小さい場合（$q \ll E[X]$），条件を満たすチャンクを発見する確率は制限される．

6.3 サンプリング回数の分散による制限

Proof of Data Sampling において，有効なデータチャンクの発見までに必要なサンプリング回数は幾何分布に従う．チャンクが条件を満たす確率を p とすると，必要なサンプリング回数の期待値は $1/p$ となる．しかし，幾何分布の分散により，期待値よりも少ない試行回数で有効なデータチャンクを発見する事象は一定の確率で発生する．例えば，期待値の 10%以下の試行回数で有効なチャンクを発見する確率は，$1-(1-p)^{1/(10p)}$ と表される．確率 p が十分に小さい場合，この確率は $1-e^{-0.1}$ と近似され，約 9.5%になる．

この分散による制限を緩和する手法として，条件を満たす確率を k 倍の $k \cdot p$ に緩和した上で， k 個の有効なチャンクの提出を要求する手法が考えられる．これによって，提出データサイズが k 倍に増加するというトレードオフは生じるものの，試行回数の分散を約 $1/k$ 倍にすることが可能である．

7. 結論

本研究では初めに，データ集合に対する一定回数程度のサンプリングを証明するプロトコル，Proof of Data Sampling を提案した．そして，提案した Proof of Data Sampling と Data Availability Sampling（DAS）に基づき，スマートコントラクト上で効率的に検証可能なデータ可用性証明方式を提案した．BLS 署名の決定論的性質を利用したサンプリングリストのローカル生成と，データチャンクの有限体への直接エンコード手法を組み合わせることで，選択的シェア開示攻撃やサンプリング回避攻撃を防止し，Alt DA Layer への信頼を軽減する証明手法を構築した．

さらに，実運用を想定したパラメータに基づいて判定精度および手数料の評価を行った．その結果，二項分布を用いた確率的判定モデルにより，データ可用性の正常状態と異常状態を 99.99% を超える精度で識別可能であることを示した．また，スマートコントラクトでの検証にかかる手数料は，プロトコル全体で約 55 USD 程度に抑えられ，検証対象データの増加に対してもコストの増加が限定的であることを示した．

最後に，提案方式を大規模なバリデータセットに応用し，全バリデータによる投票に代わる証明のブロードキャストを用いることで，ネットワーク内の通信量を低減し合意形成を高速化する可能性について議論した．実際のブロックチェーンネットワーク環境下において提案手法を適用した際のレイテンシや安全性の評価に関しては，今後の課題としたい．

謝辞 本研究は，JSPS 科研費 JP25H01106 の助成を受けたものである．

参考文献

[1] Buterin, V. et al.: Ethereum white paper, *GitHub repository*, Vol. 1, No. 22-23, pp. 5–7 (2013).

[2] Al-Bassam, M.: Lazyledger: A distributed data availability ledger with client-side smart contracts, *arXiv preprint arXiv:1905.09274* (2019).

[3] EigenLabs: EigenDA: The Hyperscale Verifiable Data Availability Layer, *EigenCloud docs* (2025).

[4] Al-Bassam, M., Sonnino, A., Buterin, V. and Khoffi, I.: Fraud and data availability proofs: Detecting invalid blocks in light clients, *International Conference on Financial Cryptography and Data Security*, Springer, pp. 279–298 (2021).

[5] Ateniese, G., Burns, R., Curtmola, R., Herring, J., Kissner, L., Peterson, Z. and Song, D.: Provable data possession at untrusted stores, *Proceedings of the 14th ACM conference on Computer and communications security*, pp. 598–609 (2007).

[6] Juels, A. and Kaliski Jr, B. S.: PORs: Proofs of retrievability for large files, *Proceedings of the 14th ACM conference on Computer and communications security*, pp. 584–597 (2007).

[7] Hall-Andersen, M., Simkin, M. and Wagner, B.: Foundations of data availability sampling, *Cryptology ePrint Archive* (2023).

[8] Hall-Andersen, M., Simkin, M. and Wagner, B.: FRIDA: Data availability sampling from FRI, *Annual International Cryptology Conference*, Springer, pp. 289–324 (2024).

[9] Chaudhuri, A., Basak, S., Kiraly, C., Ryajov, D. and Bautista-Gomez, L.: On the design of ethereum's data availability sampling: A comprehensive simulation study, *2024 6th Conference on Blockchain Research & Applications for Innovative Networks and Services (BRAINS)*, IEEE, pp. 1–4 (2024).

[10] Pigaglio, M., Ascigil, O., Król, M., Lange, F., Peeroo, K., Rene, S., Sadre, R., Stankovic, V. and Rivière, E.: PANDAS: Peer-to-peer, Adaptive Networking Allowing Data Availability Sampling within Ethereum Consensus Timebounds, *Proceedings of the 26th International Middleware Conference*, pp. 167–179 (2025).

[11] Cortes-Goicoechea, M., Kiraly, C., Ryajov, D., Muñoz-Tapia, J. L. and Bautista-Gomez, L.: Scalability limitations of kademlia dhts when enabling data availability sampling in Ethereum, *Proceedings of the 2024 6th Blockchain and Internet of Things Conference*, pp. 83–91 (2024).

[12] Paradigm: Foundry - Ethereum Development Framework, Paradigm (online), available from ⟨https://www.getfoundry.sh/⟩ (accessed 2026-05-02).

[13] L2BEAT: The state of the layer two ecosystem, L2BEAT (online), available from ⟨https://l2beat.com/scaling/summary⟩ (accessed 2026-04-28).

© 2026 Information Processing Society of Japan